

N 644

Seat No.

--	--	--	--	--	--	--

2024 III 18 1100 -N 644- SCIENCE AND TECHNOLOGY (72)—PART I (U)
(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 12)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات حل کرنا لازمی ہے۔
- (ii) کیلکولیٹر (Calculator) کا استعمال منع ہے۔
- (iii) بائیں جانب کے اعداد سوالات کے کل نمبرات ظاہر کرتے ہیں۔
- (iv) معروضی سوالات (MCQs) نمبر (A) 1 کے لئے صرف اولین کوشش کی قدر پیمائی ہوگی۔
- (v) سائنسی نظریہ سے جہاں ضروری ہو، صاف و نامزد شکلیں بنائیے۔

1. (A) مندرجہ ذیل دئے ہوئے متبادل میں سے صحیح متبادل چُن کر لکھئے :

(i) SI نظام میں حرارت کی اکائی ہے۔

(A) کیلوری

(B) جول

(C) $\text{kcal/kg } ^\circ\text{C}$

(D) $\text{cal/g } ^\circ\text{C}$

(ii) سورج اُفق سے جب تھوڑا نیچے ہوتا ہے تب بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔

ایسا کیوں؟

(A) انعکاس نور

(B) انحراف نور

(C) نور کا بکھرنا

(D) نور کا انجذاب

3/N 644

(iii) کاربو آکزیلک ایسڈ کا تفاعلی گروپ

ہے۔

(A) —COOH

(B) —CO—

(C) —CHO—

(D) —OH

(iv) سادہ خوردین میں عدسہ استعمال ہوتا

ہے۔

(A) مقعر

(B) مستوی مقعر

(C) مستوی محدب

(D) محدب

4/N 644

(v) کے طریقے میں دھات پر ٹن کی تہہ چڑھائی جاتی

ہے۔

(A) ملمع کاری

(B) قلعی کرنا

(C) جست کاری

(D) مخلوط کاری

(B) درج ذیل کے جوابات لکھئے :

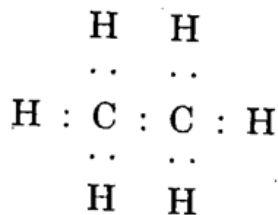
(i) سب سے چھوٹی جسامت کے جوہر کا نام لکھئے۔

(ii) کمپیشیم کاربونیٹ کا سالمی ضابطہ لکھئے۔

(iii) کیلوری میٹر کا استعمال لکھئے۔

(iv) الیکٹرون نقطہ تشکیل کی بناء پر درج ذیل ہائیڈروکاربن کا نام

لکھئے :



5/N 644

(v) مناسب جوڑیاں لگائیے :

ستون 'B'

ستون 'A'

1.31 (a)

پانی کا انحراف نما

1.36 (b)

1.33 (c)

4 2. (A) سائنسی وجوہات لکھئے (کوئی دو):

(i) چن کھڑی کو گرم کرنے سے حاصل ہونے والی گیس چونے کے صاف

پانی میں داخل کی جائے تو وہ دودھیا ہو جاتا ہے۔

(ii) برقی بلب میں لچھا بنانے کے لئے ٹنکسٹن دھات کا استعمال کیا جاتا

ہے۔

(iii) ہوا میں گھلا رہنے پر چاندی کی اشیا کچھ عرصے بعد سیاہی مائل ہو جاتی

ہے۔

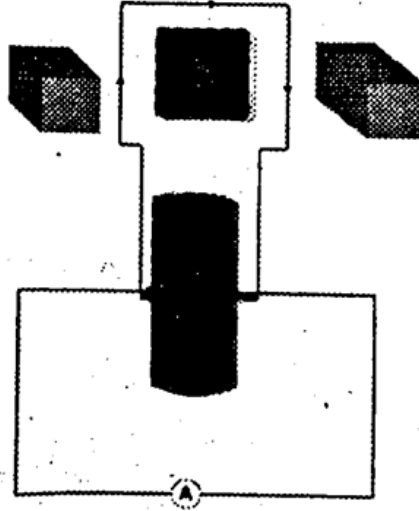
6/N 644

6

(B) مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھئے (کوئی تین):

(i) دو بے رائز کا تثلیث ایک مثال دے کر بیان کیجئے۔

(ii) ذیل کی شکل پہچانیے اور اس کا استعمال لکھئے:



(iii) سیارہ بردار گاڑی سے کیا مراد ہے؟ کسی ایک بھارتی سیارہ بردار گاڑی

کا نام لکھئے۔

(iv) آزادانہ حرکت سے کیا مراد ہے؟ یہ کب ممکن ہے؟

(v) ایک محدب عدسے کا طول ماسکہ 20 سم ہے۔ اسکی طاقت کتنی ہوگی؟

7/N 644

15

مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھئے (کوئی پانچ):

3.

(i) قوسین میں دئے ہوئے متبادل میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے جملے دوبارہ لکھئے :

(دھاتیں، ادھاتیں، دھات نما، چار، سات، s-block، p-block، d-block، f-block)

الیکٹرونی تشکیل کی بناء پر جدید دوری جدول کے عناصر کی بلاک میں

تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ 1 اور 2 سے بنایا گیا ہے اور اس میں

(سوائے ہائیڈروجن) اس کے تمام عناصر دھاتی عناصر ہوتے ہیں۔ گروپ 13

سے گروپ 18 کے عناصر میں آتے ہیں۔ اس بلاک کے عناصر

دھاتی، ادھاتی اور دھات نما کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں گروپ

3 سے گروپ 12 تک کے عناصر موجود ہیں اور یہ تمام ہوتے ہیں۔

نیچے لیتھنائیڈ اور ایکٹنائیڈ سلسلے میں آتے ہیں اور تمام دھاتی

خاصیت والے عناصر ہوتے ہیں۔

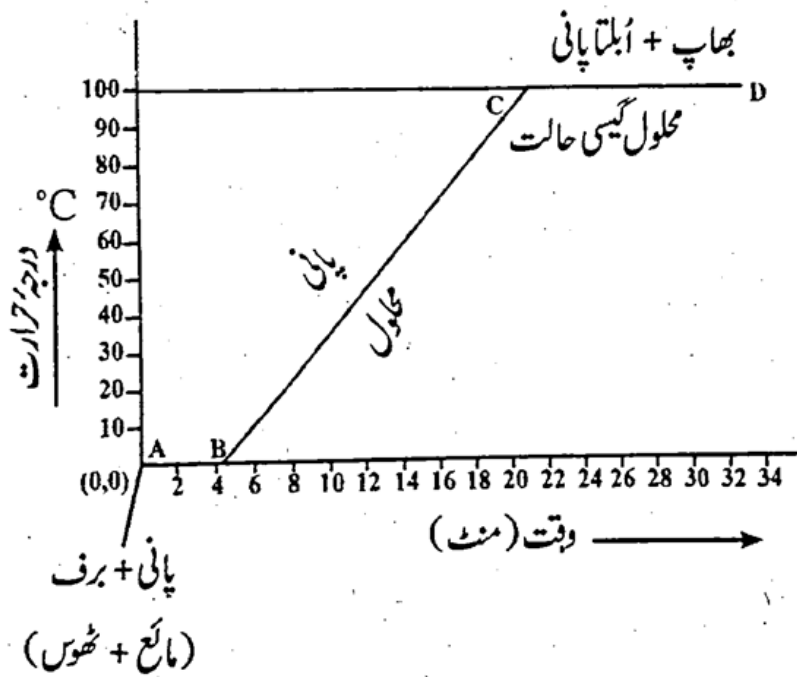
8/N 644

(a) (ii) کیمیائی تعاملات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے

ہیں؟

(b) کسی ایک کو بیان کیجئے۔

(iii) ذیل کی ترسیم کا مشاہدہ کیجئے اور دیئے گئے سوالوں کے جواب لکھئے :



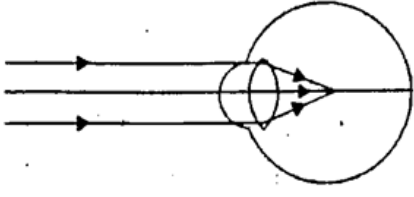
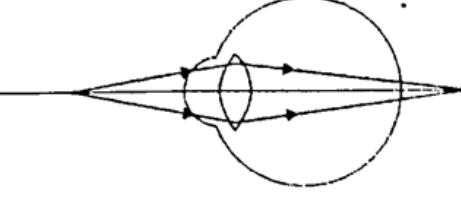
(a) اس گراف سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟

(b) خط AB کیا ظاہر کرتا ہے؟

(c) خط BC سے کیا واضح ہوتا ہے؟

9/N 644

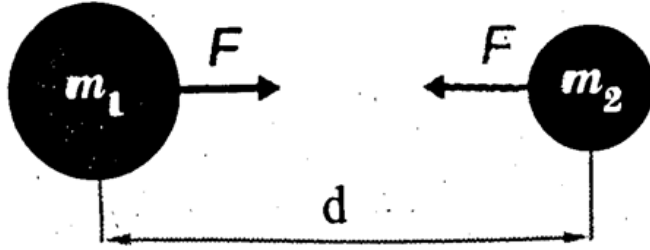
(iv) ذیل کی شکل کا مشاہدہ کیجئے اور جدول مکمل کیجئے :

شکل ← نقاط ↓		
(a) نقص کا نام		
(b) عکس کا مقام		
(c) نقص کے تدارک کے لئے استعمال عدسہ		

(v) آئنی مرکبات کی کوئی تین خصوصیات لکھئے۔

10/N 644

(vi) شکل کا مشاہدہ کیجئے اور ذیل کے سوالوں کے جواب لکھئے :



(a) نیوٹن کا کشش ثقل کا کائناتی قانون لکھئے۔

(b) اگر دو اجسام کے درمیان کا فاصلہ تین گنا ہو تو ثقلی قوت میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟

(c) کیا ہوگا اگر دو اجسام میں سے کسی ایک کی کمیت دو گنا کر دیا جائے۔

(vii) مصنوعی سیارے کا مدار سطح زمین سے 35780 کلومیٹر بلندی پر ہے اور سیارے

کی رفتار 3.08 km/s ہے، تو سیارے کو زمین کے گرد ایک گردش مکمل کرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا؟

(زمین کا نصف قطر = 6400 km)

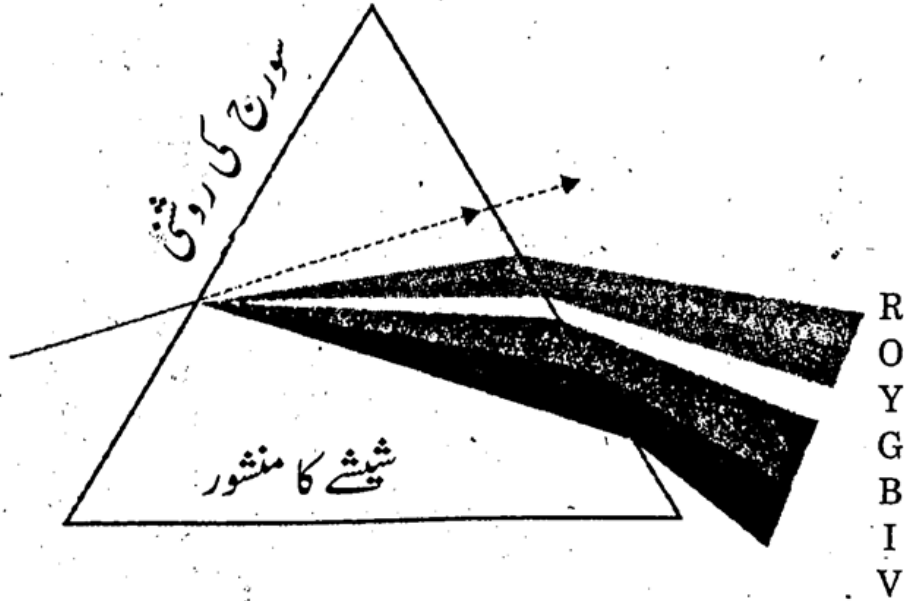
(viii) سولینائیڈ سے کیا مراد ہے؟ صاف ستھری شکل بنائیے اور نامزد کیجئے۔

11/N 644

5

4. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھئے (کوئی ایک):

(i) نیچے دی گئی شکل کا مشاہدہ کیجئے اور ذیل کے سوالوں کے جواب لکھئے:



(a) شکل میں وقوع ہونے والے عمل کا نام لکھئے۔

(b) کس شعاع کا انحراف سب سے زیادہ ہوتا ہے؟

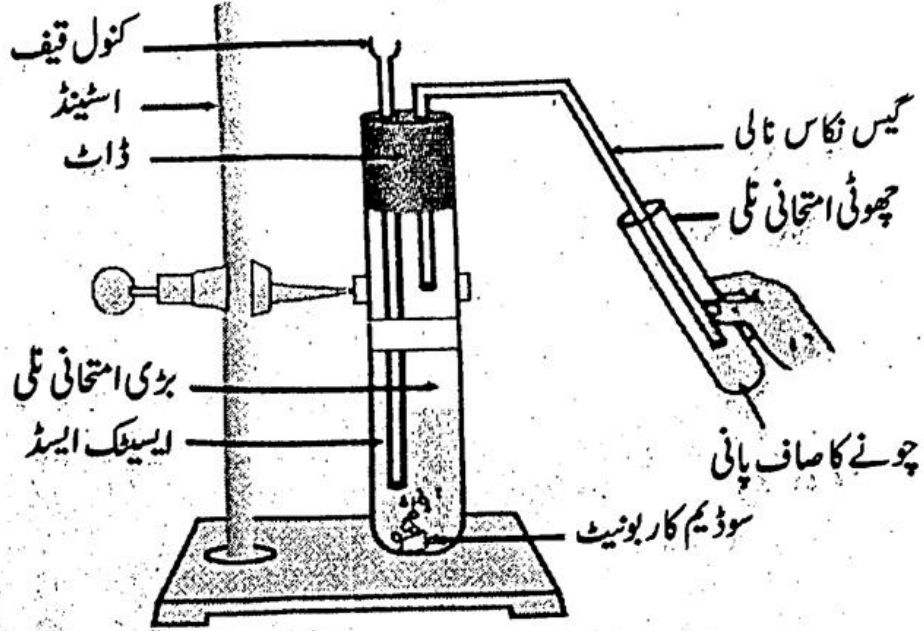
(c) کس شعاع کا انحراف سب سے کم ہوتا ہے؟

(d) اس قدرتی مظہر کا نام لکھئے جو مذکورہ بالا عمل پر مبنی ہے۔

(e) طیف کی تعریف لکھئے۔

12/N 644

(ii) ذیل کی شکل کا مشاہدہ کیجئے اور دیئے گئے سوالوں کے جواب لکھئے :



(a) عامل اشیا کا نام لکھئے۔

(b) بڑی امتحانی ٹلی میں بلبوں کی شکل میں نکلنے والی گیس کونسی ہے؟

(c) چونے کے صاف پانی کے رنگ میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟

(d) مذکورہ بالا عمل میں سوڈیم کاربونیٹ کی بجائے کون سے کیمیائی اشیا کا

استعمال کرنے پر ایسا ہی نتیجہ حاصل ہوگا؟

(e) ایسپیک ایسڈ کا استعمال لکھئے۔